

Сравнив (7) и (8), получим следующее выражение для потенциальной энергии заряда q' в поле заряда q :

$$U(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r} + \text{const}.$$

Потенциальная энергия определяется с точностью до const .

Если считать, что при удалении заряда q' на бесконечность (т.е. при $r \rightarrow \infty$) потенциальная энергия обращается в нуль (т.е. $U = 0$), тогда $\text{const} = 0$.

При этом условии получается, что

$$U(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r}. \quad (9)$$

(9) – потенциальная энергия заряда q' в поле заряда q .

Отношение $\frac{U(\vec{r})}{q'}$ не зависит от величины пробного заряда q' , что дает основание для введения понятия поля, создаваемого зарядом q , как поля скалярной величины

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{U(\vec{r})}{q'}, \quad (10)$$

$\varphi(\vec{r})$ – потенциал электростатического поля в точке $\vec{r}$.

Потенциал является энергетической характеристикой электростатического поля.

Потенциал поля точечного заряда q в точке $\vec{r}$, при условии, что q находится в начале координат:

$$\varphi(\vec{r}) = k \frac{q}{r}. \quad (11)$$

Единица потенциала в СИ: $[\varphi] = \frac{\text{Дж}}{\text{Кл}} = \text{В}$.

Из (8) и (11), работа по перемещению точечного заряда q' из точки (1) в точку (2)

$$A_{12} = q'(\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2)) = q'(\varphi_1 - \varphi_2) \quad (12)$$

4. Принцип суперпозиции потенциалов. Связь потенциала и напряженности электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности

Потенциал системы неподвижных точечных зарядов в точке $\vec{r}$

$$\varphi(\vec{r}) = k \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} + C, \quad (13)$$

где r_i – расстояние от точечного заряда q_i до точки $\vec{r}$.

В выражении (13) произвольная константа $C = 0$ (потенциал на бесконечности берется равным нулю).